

INSTITUTO FEDERAL  
SANTA CATARINA

## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

LISTA DE CÁLCULO A – FUNÇÕES LOGARÍTMICAS

PROFESSOR: LOUIS AUGUSTO

ALUNO(A): \_\_\_\_\_ CURSO: \_\_\_\_\_

20 de novembro de 2024

### Exemplos de aula

1.) Calcule o valor de:

- a.)  $8^{\log_2 5}$
- b.)  $3^{1+\log_3 4}$
- c.)  $9^{2-\log_3 \sqrt{2}}$
- d.)  $\log_{2\sqrt{3}} 144$

2.) Desenvolva, aplicando as propriedades dos logaritmos ( $a$ ,  $b$  e  $c$  são positivos).

- a.)  $\log_3 \left( \frac{5a}{bc} \right)$
- b.)  $\log_3 \left( \frac{ab^3}{c\sqrt[3]{a^2}} \right)$
- c.)  $\log \left( \sqrt[3]{\frac{a^4 \sqrt{ab}}{b^2 \sqrt[3]{bc}}} \right)^2$

3.) O pH de uma solução é definido por  $pH = \log_{10} \left( \frac{1}{H^+} \right)$ , em que  $H^+$  é a concentração de hidrogênio em íons-grama por litro de solução. Determine o pH de uma solução tal que  $H^+ = 1,0 \times 10^{-8}$ .

4.) Calcule em função de  $a$  e  $b$ :

- a.)  $\log 2$ , dados  $a = \log_{30} 3$  e  $b = \log_{30} 5$ .
- b.)  $\log_5 6$ , dados  $a = \log_{20} 2$  e  $b = \log_{20} 3$ .

5.) Se  $\log_{12} 27 = a$ , calcule  $\log_6 16$ .

6.) Determine o valor de  $\log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \log_5 4 \cdot \log_6 5 \cdot \log_7 6 \cdot \log_8 7 \cdot \log_9 8 \cdot \log_{10} 9$ .

### Exercícios para casa

1.) Calcule pela definição os seguintes logaritmos;

- a.)  $\log_4 16$
- b.)  $\log_{27} 81$
- c.)  $\log_{0,25} 8$

2.) As indicações  $R_1$  e  $R_2$ , na escala Richter, de dois terremotos estão relacionadas pela fórmula

$$R_1 - R_2 = \log \left( \frac{M_1}{M_2} \right)$$

em que  $M_1$  e  $M_2$ , medem a energia liberada pelos terremotos sob a forma de ondas que se propagam pela crosta terrestre.

Suponha que houve dois terremotos: um correspondente a  $R_1 = 8$  e outro correspondente a  $R_2 = 6$ . Calcule a razão  $\frac{M_1}{M_2}$ .

$$\frac{M_1}{M_2} = 100$$

3.) A energia nuclear, derivada de isótopos radiativos, pode ser usada em veículos espaciais para fornecer potência. Fontes de energia nuclear perdem

potência gradualmente, no decorrer do tempo. Isso pode ser descrito pela função exponencial  $P = P_0 \cdot e^{-\frac{t}{250}}$ , na qual  $P$  é a potência instantânea, em watts, de radioisótopos de um veículo espacial;  $P_0$  é a potência inicial do veículo;  $t$  é o intervalo de tempo, em dias, a partir de  $t_0 = 0$ ;  $e$  é a base do sistema de logaritmos neperianos. Nessas condições, quantos dias são necessários, aproximadamente, para que a potência de um veículo espacial se reduza a quarta parte da potência inicial? (Dado:  $\log_e 2 = 0,693$ ).

346

4.) O pH de uma solução aquosa é definido pela expressão  $pH = -\log[H^+]$ , em que  $[H^+]$  indica a concentração, em  $\text{mol/L}$ , de íons de hidrogênio na solução e  $\log$ , o logaritmo na base 10.

Ao analisar uma determinada solução, um pesquisador verificou que a concentração de íons de hidrogênio era  $[H^+] = 5,4 \cdot 10^{-8} \text{ mol/L}$ . Para calcular o pH dessa solução, ele usou os valores aproximados  $\log 2 = 0,30$  e  $\log 3 = 0,48$ . Determine o valor que o pesquisador obteve para o pH dessa solução.

7,26

- 5.) A escala de um aparelho para medir ruídos é definida da seguinte forma:  $R = 12 + \log \ell$ , em que  $R$  é à medida do ruído, em bels, e  $\ell$  é a intensidade sonora, em  $W/m^2$ . No Brasil, a unidade utilizada é o decibel  $\left(\frac{1}{10} \text{ do bel}\right)$ . Por exemplo, o ruído dos motores de um avião a jato é de 160 decibéis, enquanto o ruído do tráfego em uma esquina movimentada de uma grande cidade é de 80 decibéis, sendo este o limite a partir do qual o ruído passa à ser nocivo ao ouvido humano.

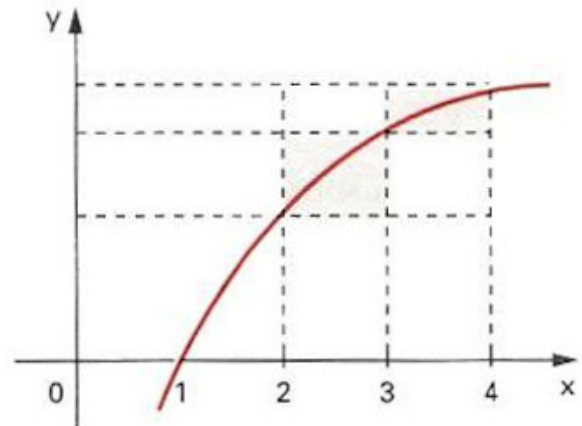
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem:

- 1) A intensidade sonora de ruído de zero decibel é de  $10^{-12} W/m^2$ .
- 2) A intensidade sonora dos motores de um avião a jato é o dobro da intensidade sonora do tráfego em uma esquina movimentada de uma grande cidade.
- 3) Uma intensidade sonora maior que  $10^{-4} W/m^2$  produz um ruído que é nocivo ao ouvido humano.

V,F,V

- 6.) A curva da figura abaixo representa o gráfico

da função  $y = \log x$ , para  $x > 0$ . Assim sendo, determine a área da região sombreada, formada pelos dois retângulos:


 $A = \log 2$ 

- 7.) Um laboratório iniciou a produção de certo tipo de vacina com um lote de  $x$  doses. Se o planejado é que o número de doses produzidas dobre a cada ano, após quanto tempo esse número passará a ser igual a 10 vezes o inicial? Considere  $\log 2 = 0,30$ .

3 anos e 4 meses

## Resoluções de alguns exercícios

## Exercício 4a

$$a = \log_{\sqrt{30}} 3 \text{ e } b = \log_{\sqrt{30}} 5$$

$$a = \frac{\log 3}{\log \sqrt{30}} = \frac{\log 3}{\log 3 + \log 10} = \frac{\log 3}{\log 3 + 1}$$

$$b = \frac{\log 5}{\log \sqrt{30}} = \frac{\log 5}{\log 3 + 1}$$

Como  $5 = 10/2$ ,  $\log 5 = \log 10/2 = \log 10 - \log 2$   
 $\log 5 = 1 - \log 2$ .

Como quer-se  $\log 2$  em relação a  $a$  e  $b$  devemos substituir  $\log 3$ :

$$a = \frac{\log 3}{\log 3 + 1} \Rightarrow a(\log 3 + 1) = \log 3$$

$$a \log 3 + a = \log 3$$

$$a \cdot \log 3 - \log 3 = -a$$

$$(\log 3)(a - 1) = -a$$

$$\log 3 = \frac{a}{1 - a}$$

$$b = \frac{\log 5}{\log 3 + 1} = \frac{1 - \log 2}{\log 3 + 1} = \frac{1 - \log 2}{\frac{a}{1 - a} + 1}$$

$$b = \frac{1 - \log 2}{\frac{a + 1 - a}{1 - a}} \Rightarrow b = \frac{1 - \log 2}{\frac{1}{1 - a}} \Rightarrow b = (1 - \log 2)(1 - a)$$

$$\frac{b}{1 - a} = 1 - \log 2 \Rightarrow \log 2 = 1 - \frac{b}{1 - a} = \frac{1 - a - b}{1 - a}$$

## Exercício 4b

$$\log_{\sqrt{6}} 5 = ? \quad a = \log_{\sqrt{20}} 2 \quad b = \log_{\sqrt{20}} 3$$

$$\log_{\sqrt{6}} 5 = \log_{\sqrt{6}} (20/4) = \log_{\sqrt{6}} 20 - \log_{\sqrt{6}} 4$$

$$\log_{\sqrt{6}} 5 = \log_{\sqrt{6}} 20 - 2 \cdot \log_{\sqrt{6}} 2$$

$$a + b = \log_{\sqrt{20}} 2 + \log_{\sqrt{20}} 3 = \log_{\sqrt{20}} 6$$

Como  $\log_{\sqrt{20}} 6 = \frac{1}{\log_{\sqrt{20}} 6}$  ;  $\log_{\sqrt{6}} 20 = \frac{1}{a + b}$

$$\log_{\sqrt{6}} 5 = \frac{1}{a + b} - 2 \cdot \log_{\sqrt{6}} 2$$

$$\log_{\sqrt{6}} 2 = \frac{\log_{\sqrt{20}} 2}{\log_{\sqrt{20}} 6} = \frac{\log_{\sqrt{20}} 2}{\log_{\sqrt{20}} (2 \cdot 3)} = \frac{\log_{\sqrt{20}} 2}{\log_{\sqrt{20}} 2 + \log_{\sqrt{20}} 3}$$

$$\log_{\sqrt{6}} 2 = \frac{a}{a + b}$$

$$\log_{\sqrt{6}} 5 = \frac{1}{a + b} - 2 \cdot \frac{a}{a + b} = \frac{1 - 2a}{a + b}$$

$$\log_{\sqrt{6}} 5 = \frac{1 - 2a}{a + b}$$

## Exercício 5

$$\log_{12} 27 = a; \quad 27 = 3^3 \therefore a = \log_{12} 3^3$$

$$a = 3 \cdot \log_{12} 3$$

Queremos encontrar  $\log_6 16 = \log_6 2^4 = 4 \cdot \log_6 2$

$$\begin{aligned} a &= 3 \cdot \log_{12} 3 = 3 \cdot \frac{\log_6 3}{\log_6 12} = 3 \cdot \frac{\log_6 (6/2)}{\log_6 (6 \cdot 2)} = \\ &= 3 \cdot \frac{\log_6 6 - \log_6 2}{\log_6 6 + \log_6 2} = \frac{3(1 - \log_6 2)}{1 + \log_6 2} \end{aligned}$$

Isolando  $\log_6 2$ :  $a = \frac{3(1 - \log_6 2)}{1 + \log_6 2}$

$$a(1 + \log_6 2) = 3 - 3\log_6 2$$

$$a + a \log_6 2 = 3 - 3\log_6 2 \Rightarrow (\log_6 2)(a + 3) = 3 - a$$

$$\log_6 2 = \frac{3 - a}{a + 3}$$

$$\log_6 16 = \frac{4(3 - a)}{a + 3}$$

## Exercício 6

$$A = \log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \dots \cdot \log_9 8 \cdot \log_{10} 9$$

Como o último logaritmo está na base 10 é razoável passar todos para base 10.

$$A = \frac{\log 2}{\log 3} \cdot \frac{\log 3}{\log 4} \cdot \dots \cdot \frac{\log 8}{\log 9} \cdot \log 9 = \log 2$$